

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfauca
David Alejandro Castillo - Juan Diego Muñoz
Docente: Julio Ricardo Martínez Montezuma

Propósito de esta devolución

Esta retroalimentación busca que entiendas qué partes de tu razonamiento están bien, en qué momento apareció la dificultad y cómo puedes corregirla. Estás comenzando a programar: equivocarse en una fórmula, una asignación o un condicional es parte del aprendizaje. Lo importante es reconocer el error para no repetirlo.

Evidencia de tu trabajo - Punto 1

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN
Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfauca - Tipo E
Mag. Julio Ricardo Martínez Montezuma

Estudiante 1: David Alejandro Castillo Estudiante 2: Juan Diego Muñoz
NOMBRE COMPLETO - LETRA CLARA Y LEGIBLE

CONDICIONES DE LA PRUEBA: La evaluación se realiza exclusivamente a mano, con lápiz y papel. Solo se permiten los apuntes personales escritos en el cuaderno. Computadoras, celulares, tabletas, relojes inteligentes y demás dispositivos electrónicos deben permanecer apagados; los celulares deben estar guardados dentro del bolso, ubicado en el piso. Si se encuentra un computador conectado a un dispositivo electrónico funcionando, la prueba será anulada. TODOS LOS DATOS deben ser escritos en el cuaderno, en letra clara, ordenada y legible. No se aceptarán escritos antiguos ni ilegibles.

PROBLEMA 1. Clasificación del equipaje para un viaje
Antes de un viaje, el equipaje de una persona se clasifica según su peso total en kilogramos y la cantidad de maletas. Los valores considerados son positivos. Aplique las siguientes reglas:

- Si lleva más de 2 maletas O el peso total es mayor de 32 kg, el resultado es REVISIÓN ADICIONAL.
- Si no requiere revisión adicional y el peso es de 10 kg o menos, se clasifica como EQUIPAJE LIGERO.
- Si el peso es mayor de 10 kg y hasta 23 kg, se clasifica como EQUIPAJE ESTÁNDAR.
- Si el peso es mayor de 23 kg y hasta 32 kg, se clasifica como EQUIPAJE PESADO.

PRUEBA DE ESCRITORIO DE REFERENCIA
Prueba 1: peso = 10 kg, maletas = 2 → Salida esperada: EQUIPAJE ESTÁNDAR
Prueba 2: peso = 8 kg, maletas = 3 → Salida esperada: REVISIÓN ADICIONAL

ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Registre aquí el análisis inicial. Use frases breves y concretas.

ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
Su peso total en kg	Si $ma > 2$ O $P > 32$	Depende del número de maletas o peso es clasificado
la cantidad de maletas	Si $P \leq 10$	Clasificado en ligero, estándar, pesado
los valores positivos	Si $P \leq 23$	Revisión adicional
	Fin si	

DESARROLLO EN LA HOJA EN BLANCO: escriba los nombres de ambos estudiantes con letra clara y legible. Identifique las variables y sus tipos de dato, plantee las fórmulas y condiciones necesarias, y escriba el algoritmo completo mediante comandos de PSeint. En este cuestionario complete únicamente la tabla de Entradas, Procesos y Salidas.

Procesos extra:
Si $P \leq 32$
Fin si

Página 1 de 2

problema 1

Algoritmo equipaje

definir ma, P como Real

escribir "dame un número de maletas"

Leer ma

escribir "dame peso maletas"

Leer P

Si $ma > 2$ O $P > 32$

entonces

escribir "equipaje adicional"

Fin si

Si $P \leq 10$

entonces

escribir "equipaje ligero"

Fin si

Si $P \leq 23$

entonces

escribir "equipaje estándar"

Fin si

Si $P \leq 32$ / $P > 32$

entonces

escribir "equipaje pesado"

Fin si

Fin Alg

Punto 1 - Clasificación del equipaje

¿Qué debías resolver?

Debías decidir primero si el equipaje requiere revisión adicional. Solo si no la requiere, debías clasificarlo como ligero, estándar o pesado según el peso.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Cantidad de maletas; peso total del equipaje.	Cantidad de maletas y peso.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Si hay más de 2 maletas O el peso supera 32 kg: revisión adicional. Si no, clasificar por peso: hasta 10 ligero; más de 10 y hasta 23 estándar; más de 23 y hasta 32 pesado.	Se representan las condiciones de revisión y los rangos de peso mediante varios Si.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Una sola clasificación final del equipaje.	Revisión adicional, ligero, estándar o pesado.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Identificaste correctamente los dos datos importantes y reconociste todas las categorías principales. También sabes utilizar condiciones **Si** para representar los rangos.

¿Dónde estuvo la falla?

La dificultad está en que escribiste varios **Si** independientes. Por ejemplo, un peso de 8 kg cumple **peso <= 10**, pero también cumple **peso <= 23** y **peso <= 32**. Si esas condiciones se ejecutan por separado, el algoritmo podría imprimir ligero, estándar y pesado para el mismo equipaje. Además, la revisión adicional tiene prioridad: si hay más de 2 maletas, no debería continuar clasificando por peso.

¿Cómo se corrige?

Primero construye una sola decisión de prioridad: **Si cantidadMaletas > 2 O peso > 32 Entonces** -> revisión adicional. En el **Sino**, recién allí clasificas el peso con rangos que no se superpongan. Así garantizas una sola salida.

Cuida también la escritura del algoritmo

Sabes usar **Si**; ahora el aprendizaje es decidir cuándo debe ser un **Si** nuevo y cuándo debe continuar como **Sino**. También recuerda que la cantidad de maletas es naturalmente un dato entero.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

Tu solución demuestra que conoces las reglas. Lo que faltó fue relacionarlas entre sí para que trabajen como una sola estructura. Es un error típico al comenzar y se corrige pensando: **¿pueden ocurrir dos de estas respuestas al mismo tiempo?** Si la respuesta es no, conviene construir decisiones excluyentes.

Nota del punto: 3,0 / 5,0

Evidencia de tu trabajo - Punto 2

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN
Ingeniería Civil - II Semestre | Uniconfauca - Tipo D
Mag. Julio Ricardo Martínez Montecuma
Segundo problema - continúe las respuestas en la hoja en blanco.

PROBLEMA 2. Descuento en una tienda de ropa
Una tienda de ropa aplica descuentos según el valor total de la compra y si la persona es cliente frecuente. Para la promoción se utilizan únicamente las siguientes reglas:

- Compra de \$200.000 o más Y cliente frecuente: descuento del 20%.
- Compra de \$200.000 o más Y no es cliente frecuente: descuento del 10%.
- Compra menor de \$200.000 Y cliente frecuente: descuento del 5%.
- Compra menor de \$200.000 Y no es cliente frecuente: no tiene descuento. Debe mostrar el porcentaje descontado y el valor final a pagar.

PRUEBA DE ESCRITORIO DE REFERENCIA
Prueba 1: compra = \$250.000, cliente frecuente = Si → Salida esperada: descuento = 20%, valor final = \$200.000
Prueba 2: compra = \$150.000, cliente frecuente = No → Salida esperada: descuento = 0%, valor final = \$150.000

ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Registre aquí el análisis inicial. Use frases breves y concretas.

ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
valor total de compra	$X \geq 200000$	el descuento según la compra
Persona es frecuente	$X \geq 200000$	se espera también si cliente es frecuente no
Descuento	$X \geq 200000$	

DESARROLLO EN LA HOJA EN BLANCO: escriba los nombres de ambos estudiantes con letra clara y legible. Identifique las variables y sus tipos de datos, prantee las fórmulas y condiciones necesarias, y escriba el algoritmo completo mediante comandos de PSeint. En este cuestionario complete únicamente la tabla de Entradas, Procesos y Salidas.

Página 2 de 2

Problema

Algoritmo Definir C, N Como Real
escribir = "Dame costo compra"
Leer C
escribir = "cliente frecuente 1
cliente no frecuente 0"
Leer N
si
C > 200,000 y N = 1 ent
C x 0.8 = y
escribir "valor y"
fin si
si
C > 200,000 y N = 0 **Definir**
C x 0.9 = x
escribir "valor x"
fin si

si
C < 200 y N = 1 ent
C x 0.95 = R
escribir "valor R"
fin si
C < 200 000 y N = 0 ent
escribir "valor C"
fin si
fin algoritmo

Punto 2 - Descuento en tienda de ropa

¿Qué debías resolver?

Debías combinar el valor de la compra y si el cliente es frecuente para aplicar 20 %, 10 %, 5 % o 0 %, y mostrar el porcentaje y el valor final.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Valor de la compra; cliente frecuente (Sí/No).	Compra y condición de cliente frecuente, representada con 1/0.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Seleccionar el porcentaje; calcular descuento o directamente el valor final.	Se distinguen las cuatro combinaciones y se aplican factores 0,80; 0,90; 0,95 o el valor completo.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Porcentaje aplicado y valor final a pagar.	Se intenta obtener el valor final; el porcentaje no queda mostrado con claridad.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Aquí hay un avance claro. Identificaste las cuatro combinaciones y los factores usados para calcular lo que queda por pagar son coherentes: 0,80 después de 20 % de descuento, 0,90 después de 10 % y 0,95 después de 5 %. Esto demuestra que comprendiste la diferencia entre porcentaje descontado y porcentaje pagado.

¿Dónde estuvo la falla?

El principal problema está en la forma de escribir las asignaciones. Expresiones como **C * 0.8 = y** están escritas al revés para PSeInt. Además, variables auxiliares como y, x o R deben definirse claramente, y faltó hacer explícita la salida del porcentaje solicitado.

¿Cómo se corrige?

En PSeInt escribe **valorFinal <- C * 0.80**, no **C * 0.80 = valorFinal**. Si quieres mostrar el porcentaje, guarda también **porcentaje <- 20** y al final usa **Escribir porcentaje, valorFinal**.

Cuida también la escritura del algoritmo

Tus cuatro condiciones representan combinaciones que no se superponen si están bien escritas. Aun así, una estructura con **Si/Sino** puede hacer el algoritmo más claro. Lo importante aquí es corregir la asignación y definir todas las variables antes de utilizarlas.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

La lógica comercial está bien entendida. Tu siguiente mejora es de escritura algorítmica: una buena idea necesita expresarse con la sintaxis correcta para que PSeInt pueda ejecutarla.

Nota del punto: 3,6 / 5,0

Resultado general del parcial

Tu resultado recoge tanto lo que lograste construir como los aspectos que todavía debes fortalecer. **Punto 1: 3,0 / 5,0. Punto 2: 3,6 / 5,0. Nota definitiva: 3,3 / 5,0.** Para el siguiente ejercicio, comienza siempre por un EPS completo, verifica que cada fórmula guarde su resultado en una variable, revisa que cada Si tenga su FinSi y, antes de terminar, compara la salida de tu algoritmo con la pregunta exacta del enunciado.